# Locadora de Filmes: Relatório Técnico do Sistema Desenvolvido em Python com PySide6

**Discentes: Lyan Fernando Pereira de Sousa, Mayan Gabriel Teixeira Gomes, Guilherme da Silva Sousa**

UFPI – Universidade Federal do Piauí – Picos

lyanfernando7@gmail.com, gsilvasousa313@gmail.com, mayangabriel654@gmail.com

**Resumo.** Este relatório documenta o sistema *Locadora de Filmes*, desenvolvido em Python com a biblioteca PySide6 (Qt) como trabalho da disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO). O sistema permite gerenciar um catálogo de filmes, o cadastro de clientes e o controle de aluguéis e devoluções, aplicando conceitos de POO como encapsulamento, composição e herança na separação entre as regras de negócio e a interface gráfica. São apresentados a lista de integrantes, a descrição geral do projeto e da interface, a documentação de todos os widgets criados e, quando aplicável, a especificação das ferramentas de inteligência artificial utilizadas no desenvolvimento.

## 1. Introdução

Este documento apresenta o relatório técnico do trabalho desenvolvido para a disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). O trabalho consiste em um sistema desktop de gerenciamento de locadora de filmes, implementado em Python utilizando o framework PySide6 (bindings oficiais do Qt para Python) para a construção da interface gráfica.

O relatório está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a descrição geral do projeto e de sua interface; a Seção 3 documenta todos os widgets criados, organizados por janela/diálogo; a Seção **??** especifica o uso de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento; e a Seção 4 traz as considerações finais.

## 2. Descrição Geral do Projeto e da Interface

O sistema *Locadora de Filmes* tem como objetivo informatizar as operações básicas de uma locadora: manter o catálogo de filmes disponíveis, cadastrar clientes e controlar o ciclo de aluguel e devolução de filmes, incluindo o cálculo automático de multa por atraso.

O projeto segue uma separação clara entre **regras de negócio** e **interface gráfica**, um dos princípios centrais de POO explorados no trabalho:

- **Classes de modelo** (sem dependência de Qt): `Filme`, `Cliente` e `Locacao`. Elas concentram os dados e as regras de negócio, como o cálculo de disponibilidade do filme (`status_disponibilidade`), o cálculo de dias de atraso (`dias_atraso`) e o valor da multa (`multa`), esta última a partir de uma constante de classe (`VALOR_DIARIA_MULTA = R$ 2,50/dia`).

- **Classes de interface** (dependentes de Qt): diálogos (`QDialog`) e janelas (`QMainWindow`/`QWidget`) responsáveis por exibir e coletar dados do usuário, delegando às classes de modelo o processamento das regras de negócio.

A interface é composta por uma **janela principal** e três **janelas/diálogos secundários**, organizados da seguinte forma:

- A **janela principal** (`MainWindow`) exibe o catálogo de filmes em uma tabela (título, diretor, ano, gênero, duração, estoque e status de disponibilidade), com barra de menu, barra de ferramentas e botões para cadastrar, editar, excluir e ver detalhes de um filme.
- Ao cadastrar ou editar um filme, abre-se o diálogo `FilmeDialog`, um formulário modal reutilizado tanto para inclusão quanto para edição (o diálogo é pré-preenchido quando recebe um filme existente).
- Ao clicar em ”Detalhes”, abre-se a `DetalhesJanela`, uma janela não modal que pode permanecer aberta simultaneamente com a janela principal, mostrando as informações completas do filme selecionado.
- Pelo menu ”Locação”, é possível abrir a janela `ClientesWindow`, para cadastrar, editar e excluir clientes (usando o diálogo `ClienteDialog`), e a janela `LocacaoWindow`, para registrar aluguéis e devoluções.
- Na `LocacaoWindow`, o usuário seleciona um filme em estoque e um cliente cadastrado (por meio de *combo boxes*), define a data prevista de devolução e registra o aluguel, o que reduz automaticamente o estoque do filme. Ao registrar uma devolução, é exibido o diálogo `DevolucaoDialog`, que calcula e mostra os dias de atraso e o valor da multa antes da confirmação.

A comunicação entre as janelas secundárias e a janela principal é feita por meio de *signals* do Qt (`Signal`): por exemplo, a `LocacaoWindow` emite o sinal `locacao_alterada` sempre que um aluguel é registrado ou uma devolução é confirmada, o que aciona a atualização automática da tabela de estoque na janela principal.

## 3. Documentação dos Widgets Criados

Nesta seção são documentados todos os widgets utilizados em cada janela e diálogo do sistema, com sua função na interface.

### 3.1 Janela principal – MainWindow

- **QTableWidget (tabela)**: exibe o catálogo de filmes, com uma linha por filme e colunas Título, Diretor, Ano, Gênero, Duração, Estoque e Status; células não editáveis diretamente, seleção por linha.
- **QToolBar**: barra de ferramentas fixa com atalhos para Novo, Editar, Excluir e Detalhes.
- **QMenuBar / QAction**: menus ”Arquivo”(Novo, Editar, Excluir, Sair), ”Exibir”(Ver detalhes), ”Locação”(Cadastro de clientes, Aluguel/ Devolução) e ”Ajuda”(Sobre).

- **QPushButton**: botões ”Novo”, ”Editar”, ”Excluir”e ”Detalhes”, replicando as ações do menu/barra de ferramentas.
- **QStatusBar**: exibe mensagens de retorno das operações (ex.: confirmação de cadastro, edição ou exclusão de um filme).
- **QLabel (cabeçalho)**: título ”Catálogo de filmes da locadora”em fonte destacada.

### 3.2 FilmeDialog – cadastro/edição de filme

- **QLineEdit**: campos de texto para título e diretor do filme.
- **QSpinBox**: campos numéricos para ano (1900–2100), duração em minutos (1–500) e quantidade em estoque (0–999).
- **QComboBox**: seleção do gênero do filme, a partir de uma lista fixa de gêneros predefinidos.
- **QDialogButtonBox**: botões ”Salvar”e ”Cancelar”, com validação dos campos obrigatórios (título e diretor) antes de aceitar o formulário.

### 3.3 ClienteDialog – cadastro/edição de cliente

- **QLineEdit**: campos de texto para nome, CPF, telefone e e-mail do cliente.
- **QDialogButtonBox**: botões ”Salvar”e ”Cancelar”, com validação dos campos obrigatórios (nome e CPF).

### 3.4 DevolucaoDialog – confirmação de devolução

- **QLabel (estáticos)**: exibem filme, cliente e data prevista de devolução da locação selecionada.
- **QLabel (dinâmicos)**: exibem os dias de atraso e o valor da multa calculada; o rótulo de multa é destacado em vermelho e negrito quando há atraso.
- **QDialogButtonBox**: botões ”Confirmar devolução”e ”Cancelar”.

### 3.5 DetalhesJanela – detalhes do filme

- **QLabel (título)**: nome do filme, centralizado, em fonte maior e em negrito.
- **QLabel (informações)**: bloco de texto com diretor, ano, gênero, duração, estoque e status, com quebra automática de linha.
- **QPushButton**: botão ”Fechar”, que encerra a janela.

### 3.6 ClientesWindow – cadastro de clientes

- **QTableWidget**: lista os clientes cadastrados (Nome, CPF, Telefone, Email).
- **QToolBar** e **QMenuBar/QAction**: ações de Novo, Editar e Excluir cliente, e opção de fechar a janela.
- **QPushButton**: botões ”Novo”, ”Editar”e ”Excluir”.
- **QStatusBar**: mensagens de confirmação das operações sobre clientes.

### 3.7 LocacaoWindow – aluguel e devolução

- **QComboBox (combo_filme)**: lista os filmes com estoque disponível para aluguel.
- **QComboBox (combo_cliente)**: lista os clientes cadastrados.
- **QDateEdit (campo_prevista)**: seleção da data prevista de devolução, com calendário pop-up, inicializada em três dias a partir da data atual.
- **QTableWidget**: lista as locações (Filme, Cliente, Retirada, Prevista, Status).
- **QPushButton**: botões ”Registrar aluguel”e ”Registrar devolução”.
- **QToolBar** e **QMenuBar/QAction**: ações equivalentes aos botões, além de ”Atualizar listas”e ”Fechar janela”.
- **QStatusBar**: mensagens de confirmação de aluguel/devolução.

Nesta seção especificam-se as ferramentas de inteligência artificial utilizadas no desenvolvimento do projeto e na redação deste relatório, indicando a etapa em que foram empregadas e a razão de seu uso.

- **Claude (Anthropic)**: utilizado na etapa de geração do esqueleto inicial das classes do sistema (`Filme`, `Cliente`, `Locacao` e as classes de interface), com o objetivo de acelerar a estruturação inicial do código.
- **Claude (Anthropic)**: utilizado na depuração de erros encontrados durante o desenvolvimento, com o objetivo de identificar a causa de exceções e comportamentos inesperados na interface gráfica, agilizando o trabalho nosso.
- **Claude (Anthropic)**: utilizado tambem na definição da metodologia de aluguel e devolução dos filmes (fluxo de seleção de filme/cliente, cálculo de data prevista e cálculo de multa por atraso), com o objetivo de auxiliar a estruturar a lógica de negócio antes da implementação.
- **Claude (Anthropic)**: utilizado na finalização da redação deste relatório, com o objetivo de adequá-lo às regras de formatação exigidas pelo template em inglês da SBC indicado no SIGAA.

Em todos os casos, o código e o texto gerados com auxílio de IA foram revisados, testados e validados pelo grupo antes da entrega.

## 4. Considerações Finais

O sistema *Locadora de Filmes* cumpriu o objetivo de aplicar, em um projeto prático, os principais conceitos de Programação Orientada a Objetos trabalhados na disciplina, como encapsulamento das regras de negócio nas classes de modelo, composição entre `Locacao`, `Filme` e `Cliente`, e herança das classes de interface a partir de `QDialog`, `QMainWindow` e `QWidget`. A separação entre lógica de negócio e interface gráfica facilitou a organização do código e a documentação apresentada neste relatório.